CONSULTORÍA

SIG Agro

Presentación de Producto — Solución Corporativa

Un producto exclusivo de **Alte 4 Consultoría**

Brindamos **Servicios Integrados:** Asesoramiento Estratégico, Tecnología Avanzada, Optimización de Procesos y Normas de Calidad Internacionales.

VENTAS B2B

SIG Agro — Sistema Integral de Gestión Agropecuaria

> *Fecha: 2026-03-16 | Proyecto: sig-agro | Estado: En desarrollo*

¿Qué es?

SIG Agro (Sistema Integral de Gestión) es la plataforma de gestión operativa para **Agro Bicufa**, concesionario oficial CASE (maquinaria agrícola). El sistema integra tres flujos de negocio principales del concesionario: **ventas de equipos con financiación**, **servicio técnico** y **repuestos**, todo bajo una arquitectura multi-tenant reutilizable para cualquier concesionario.

El sistema está construido como un conjunto de **Capabilities** (plugins) dentro del ecosistema 9001app-firebase, lo que permite activarlo o desactivarlo por tenant sin modificar el core del SaaS.

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Framework	**Next.js 14 + TypeScript strict**
Backend	**Firebase 12.4 (Firestore/Auth/Storage)**
UI	**Radix UI + Tailwind CSS**
Validaciones	**Zod + React Hook Form**
Internacionalización	**next-intl**
PDF/Export	**html2canvas**
CI/CD	**GitHub Actions**
Analytics	**PostHog**

Módulos / Capabilities

1. Dealer Repuestos (`dealer_repuestos`)

Gestión de solicitudes de repuestos con flujo Kanban.

Flujo:

1. Cliente envía solicitud desde formulario público (Landing Agro Bicufa)
2. Solicitud ingresa a colección `solicitudes` en Firestore
3. El equipo interno gestiona desde tablero **Kanban** con drag-and-drop
4. Columnas: Nuevo → En cotización → Cotización enviada → Aprobado → Enviado / Cancelado

Campo clave: `codigo_repuesto` — previsto para evolución a catálogo + carrito e-commerce

2. Dealer Servicios Técnicos (`dealer_servicios_tecnicos`)

Gestión de órdenes de servicio técnico con Kanban.

Flujo:

1. Cliente solicita servicio desde formulario público
2. Asignación a técnico desde panel interno
3. Gestión por Kanban: Recibido → Diagnosticado → En reparación → Listo para entrega → Entregado

Integración futura: CNH FieldOps API (ISO 15143-3) para telemetría de equipos CASE en campo (Fase 8)

3. Dealer Comercial (`dealer_comercial`)

Gestión de oportunidades de venta de equipos con financiación. Integrado con el **CRM** del SaaS principal.

Flujo:

1. Prospecto completa formulario de financiación en Landing
2. Lead ingresa al CRM como oportunidad
3. Equipo comercial gestiona desde pipeline CRM
4. Scoring crediticio vía integración Nosis (opcional)
5. Entidad: `equipos_crm` — identificador primario `numero_serie` (VIN, ecosistema CASE)

Colecciones Firestore

Colección	Descripción
`solicitudes`	Solicitudes públicas (repuestos + servicios). Reemplaza y supera `landing_leads`
`equipos_crm`	Equipos vendidos/en seguimiento, identificados por número de serie (VIN)
`organizations/{id}.public_api_key`	API Key por organización para endpoint público
`organizations/{id}.landing_config`	Configuración del portal público del tenant

API Pública (sin auth de usuario)

```
POST /api/public/solicitudes
```

- **Sin autenticación de usuario** — acceso mediante `x-tenant-key` (API Key por org)
- Recibe solicitudes de la Landing (formularios de repuesto, servicio, financiación)
- Valida `x-tenant-key` contra `public_api_key` en la organización correspondiente
- Crea documento en `solicitudes` con `organization_id` resuelto

Portal Público Multi-Tenant

Landing y portal público de Agro Bicufa:

- **Proyecto:** `Landing-Agrobiciufa` (Next.js separado)
- **Configuración:** `src/lib/portal/tenantConfig.ts` — cache 5 min
- **Tipos:** `src/types/portal.ts` — `LandingConfig`, `TenantPublicConfig`
- **Colores CASE/Agro Bicufa:** `#c8102e` (rojo) + `#1a1a1a` (negro)
- CSS vars dinámicos por tenant

Kanban con Drag & Drop

Implementado en los módulos de Servicios Técnicos y Repuestos:

- Componentes `KanbanCard` y `KanbanColumn` con `'use client'`
- Drag-and-drop nativo (sin librería externa)
- Estado de tarjetas persistido en Firestore en tiempo real

Integración con Don Cándido IA

El asistente IA puede:

- Consultar el estado de solicitudes abiertas
- Responder consultas sobre servicios técnicos y disponibilidad
- Escalar casos complejos al equipo interno
- Recibir consultas por **WhatsApp** (canal principal de atención Agro Bicufa)

Integración CNH FieldOps (Fase Futura)

- API real y documentada: **ISO 15143-3**
- Telemetría en tiempo real de equipos CASE en campo
- Horas de motor, alertas de mantenimiento, posición GPS
- Planeado para **Fase 8** del roadmap

Catálogo de Repuestos CASE

- **No hay API pública** de CASE para catálogo de repuestos
- Decisión: no integrar en fases iniciales
- `codigo_repuesto` ya previsto en el modelo de datos para búsqueda manual
- Evolución futura: catálogo interno + carrito

Reporte Maestro

`reports/37_INTEGRACION_AGROBICIUFA_MODULOS_DEALER_2026-03-07.md`

Estado del Proyecto (2026-03-16)

Módulo	Estado
Kanban Repuestos	✅ Drag-and-drop operacional
Kanban Servicios Técnicos	✅ Drag-and-drop operacional
CRM Dealer Comercial	✅ Integrado en pipeline CRM
Portal público Landing	✅ Multi-tenant con CSS vars
API pública solicitudes	✅ Con x-tenant-key
WhatsApp atención	✅ Webhook configurado
ElevenLabs agent WA	✅ Configurado (pendiente Meta)
CNH FieldOps telemetría	⬜ Fase 8 — no iniciado
Catálogo repuestos CASE	⬜ Descartado fase inicial

Notas de Implementación

- Las capabilities se activan por env var o configuración de org — no hay código condicional en el core
- `dealer_repuestos`, `dealer_servicios_tecnicos` y `dealer_comercial` son los IDs de capability
- Cualquier otro concesionario puede activar el mismo módulo sin cambios de código
- PDFs de informes: motor Chrome headless (`scripts/generate-pdf.cjs`), fuentes Arial (nunca Google Fonts)